

1. Vervollständigen Sie die Tabelle.

	zurückgelegter Weg	aufgewendete Kraft	Arbeit
	$\Delta s = 3 \text{ m}$	$F = 2 \text{ N}$	$W = 6 \text{ J}$
a	$\Delta s = 3 \text{ m}$	$F = 1200 \text{ N}$	$W = F \cdot \Delta s = 1200 \text{ N} \cdot 3 \text{ m} = 3600 \text{ N m} = 3600 \text{ J}$
b	$\Delta s = \frac{W}{F} = \frac{44 \text{ J}}{1,2 \text{ mN}} = \frac{44 \cancel{\text{N m}}}{0,0012 \cancel{\text{N}}} = 36\,667 \text{ m}$	$F = 1,2 \text{ mN}$	$W = 44 \text{ J}$
c	$\Delta s = 9,81 \text{ mm}$	$F = 3 \text{ mN}$	$ \begin{aligned} W &= F \cdot \Delta s = \\ 3 \text{ mN} &\cdot 9,81 \text{ mm} = \\ 0,003 \text{ N} &\cdot 0,00981 \text{ m} = \\ 0,000\,029\,4 \text{ N m} &= \\ 2,94 \cdot 10^{-5} \text{ J} \end{aligned} $
d	$\Delta s = 18 \text{ cm}$	$F = \frac{W}{\Delta s} = \frac{3000 \text{ N m}}{0,18 \cancel{\text{m}}} = 16\,667 \text{ N}$	$W = 3 \text{ kJ}$